

Clase 9: Distribuciones Exponencial y Gamma. Función de una variable aleatoria

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Distribución Exponencial
- 2 Distribución Gamma
- 3 Función de una variable aleatoria
- 4 Resumen

Planteo: tiempo entre eventos de Poisson

Contexto

Recordemos el proceso de Poisson de tasa λ (Clase 7): cuenta el número de eventos en un intervalo. Ahora nos preguntamos: ¿cuánto **tiempo** transcurre hasta el próximo evento?

Definition (Distribución Exponencial)

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$ si su densidad es

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (\lambda > 0),$$

y $f(x) = 0$ para $x < 0$.

Función de distribución

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Deducción a partir del proceso de Poisson

Relación exponencial-Poisson

Sea T el tiempo hasta el primer evento de un proceso de Poisson de tasa λ . El evento $\{T > t\}$ ocurre si y solo si no hubo ningún evento en $[0, t]$:

$$P(T > t) = P(\text{Po}(\lambda t) = 0) = e^{-\lambda t}.$$

Por lo tanto,

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0,$$

que es exactamente la f.d.a. de $\text{Exp}(\lambda)$. Así, el **tiempo entre eventos consecutivos** de un proceso de Poisson de tasa λ es exponencial de parámetro λ .

Esperanza y varianza

Theorem

Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Cálculo de $E(X)$ (integración por partes).

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}. \quad \square$$

Analogía con la Geometría

Así como la Geometría es el "tiempo discreto hasta el primer éxito", la Exponencial es su análogo continuo: el "tiempo continuo hasta el primer evento".

Falta de memoria (versión continua)

Theorem (Falta de memoria)

Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, para todo $s, t \geq 0$:

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t).$$

Demostración.

$P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$. Entonces

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t). \quad \square$$

Interpretación

Si un componente "no envejece" (su vida útil restante no depende de cuánto tiempo lleva funcionando), su tiempo de vida es exponencial. Es la **única** distribución continua con esta propiedad.

Ejemplo resuelto: Exponencial

Example

El tiempo de vida de un componente electrónico sigue $\text{Exp}(\lambda)$ con vida media $E(X) = 1000$ horas. (a) Hallar $P(X > 1500)$. (b) Si el componente ya funcionó 1000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que dure al menos 1500 horas más?

Resolución

$$\lambda = 1/1000 = 0.001.$$

$$(a) P(X > 1500) = e^{-0.001 \times 1500} = e^{-1.5} \approx 0.2231.$$

(b) Por falta de memoria: $P(X > 1000 + 1500 \mid X > 1000) = P(X > 1500) \approx 0.2231$ (¡el "desgaste" previo no importa!).

La función Gamma

Definition (Función Gamma)

Para $\alpha > 0$:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

Propiedades

- $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$ (fórmula de recurrencia, por partes).
- Si $n \in \mathbb{N}$: $\Gamma(n) = (n - 1)!$.
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Distribución Gamma

Definition (Distribución Gamma)

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ ($\alpha > 0$ parámetro de **forma**, $\lambda > 0$ parámetro de **escala/tasa**) si

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

Interpretación: suma de tiempos exponenciales

Si $T_1, \dots, T_\alpha$ son los tiempos entre eventos consecutivos de un proceso de Poisson de tasa λ (independientes, cada uno $\text{Exp}(\lambda)$), el tiempo hasta el α -ésimo evento es

$$X = T_1 + T_2 + \dots + T_\alpha \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda) \quad (\alpha \in \mathbb{N}).$$

Esperanza, varianza y casos particulares

Theorem

Si $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

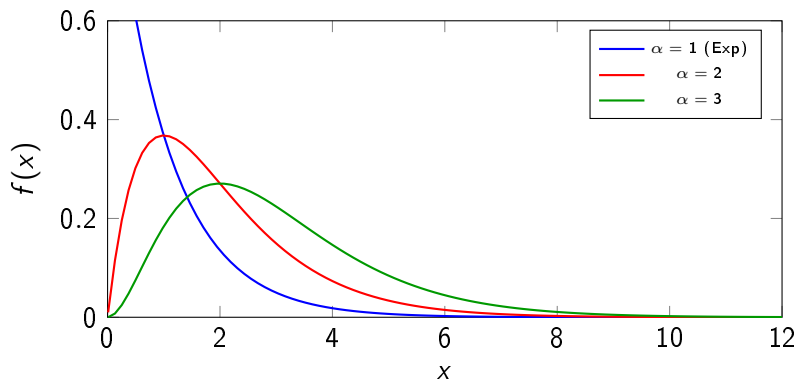
Casos particulares importantes

- $\alpha = 1$: $\text{Gamma}(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda)$.
- $\alpha = k \in \mathbb{N}$ entero: se llama distribución de **Erlang**, y es la suma de k exponenciales independientes de parámetro λ (análogo continuo de Pascal).

Consistencia con la esperanza de Exp

Con $\alpha = 1$: $E(X) = 1/\lambda$, coincide con lo visto para la Exponencial.

Gráfico: densidades Gamma



Con $\lambda = 1$ fijo: a mayor α , la densidad se desplaza a la derecha y se vuelve más simétrica.

Ejemplo resuelto: Gamma

Example

A un taller llegan pedidos de reparación según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 2$ por día. ¿Cuál es el tiempo esperado hasta que lleguen 5 pedidos, y cuál es la varianza de ese tiempo?

Resolución

El tiempo X hasta el 5.º pedido es $X \sim \text{Gamma}(\alpha = 5, \lambda = 2)$ (suma de 5 tiempos exponenciales independientes).

$$E(X) = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ días}, \quad V(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ días}^2.$$

El problema

Planteo

Dada una v.a. X con distribución conocida, y una función $Y = g(X)$, queremos hallar la distribución de Y .

Example

Si X es la temperatura en grados Celsius con cierta distribución, y $Y = 1.8X + 32$ es la temperatura en Fahrenheit, ¿cuál es la distribución de Y ?

Dos métodos

- ➊ **Método de la función de distribución:** se calcula directamente $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ despejando en términos de X .
- ➋ **Método del jacobiano (cambio de variable):** fórmula directa para $f_Y(y)$ cuando g es monótona y derivable.

Método de la función de distribución

Procedimiento

- 1 Escribir $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$.
- 2 Despejar la desigualdad para expresarla en términos de X (usando que g es invertible, si corresponde).
- 3 Expresar el resultado con F_X , la f.d.a. de X .
- 4 Derivar $F_Y(y)$ para obtener $f_Y(y)$, si se requiere la densidad.

Example

Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ y $Y = 2X$. Hallar $f_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P(2X \leq y) = P\left(X \leq \frac{y}{2}\right) = F_X\left(\frac{y}{2}\right) = 1 - e^{-\lambda y/2}, \quad y \geq 0.$$

Derivando: $f_Y(y) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda y/2}$, es decir $Y \sim \text{Exp}(\lambda/2)$.

Método del jacobiano (cambio de variable)

Theorem (Cambio de variable, caso monótono)

Sea X continua con densidad f_X , y $Y = g(X)$ con g **estrictamente monótona y derivable**, con inversa $x = g^{-1}(y) = h(y)$. Entonces

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|.$$

Idea de la deducción (caso g creciente)

$F_Y(y) = P(X \leq h(y)) = F_X(h(y))$. Derivando con la regla de la cadena:

$f_Y(y) = f_X(h(y))h'(y)$. Si g es decreciente aparece un signo menos, de ahí el valor absoluto.

Ejemplo resuelto: transformación lineal

Example

Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ y $Y = aX + b$ con $a \neq 0$. Hallar la distribución de Y usando el jacobiano.

Resolución

$$g(x) = ax + b \Rightarrow h(y) = \frac{y - b}{a}, \text{ con } h'(y) = 1/a.$$

$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y - b}{a}\right) \left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y - (a\mu + b))^2}{2(a\sigma)^2}\right)$$

Se reconoce la densidad Normal: $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$. En particular, la estandarización $Z = (X - \mu)/\sigma$ de la clase anterior es un caso de esta transformación.

Ejemplo resuelto: transformación no lineal

Example

Sea X con densidad $f_X(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$. Hallar la densidad de $Y = X^2$.

Resolución con método de la f.d.a. (más simple si g no es lineal)

Para $0 \leq y \leq 1$, como $g(x) = x^2$ es creciente en $[0, 1]$:

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} 2x \, dx = y.$$

Derivando: $f_Y(y) = 1$ para $0 \leq y \leq 1$. Es decir, $Y \sim \text{Uniforme}(0, 1)$.

Verificación con el jacobiano

$h(y) = \sqrt{y}$, $h'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$; $f_Y(y) = f_X(\sqrt{y})|h'(y)| = 2\sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = 1$. Coincide.

Resumen de la clase

Distribución	$f(x)$	$E(X)$	$V(X)$
Exponencial(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Gamma(α, λ)	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x > 0$	α/λ	α/λ^2

Ideas clave

- La Exponencial modela el tiempo entre eventos de Poisson; tiene falta de memoria.
- La Gamma generaliza a la Exponencial: suma de α tiempos exponenciales ($\alpha = 1$ da la Exponencial).
- Para hallar la distribución de $Y = g(X)$: método de la f.d.a. (directo, sirve siempre) o método del jacobiano $f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$ (rápido si g es monótona derivable).

Cierre de la Unidad 2

Con esto completamos el estudio de variables aleatorias discretas y continuas. En la Unidad 3 extenderemos estas ideas a vectores aleatorios (dos o más variables).